

AI Agent 기술설명서

별지1 / 최종산출물2.3 / 2026-10-06

팀명 / 부문 / 주제	기백 팀 / 일반부 / 스마트팩토리 (팀장: 이주안)
작품명	Agentic 로봇 작업 환경 구축·검증 플랫폼 - SO101 Sim2Real 개발 지원 MVP
해결 문제	로봇 작업의 환경 구성·데이터 수집·학습·평가가 분리되어 설정 누락, 실패 원인 확인과 재현에 부담이 생기는 문제.
대상사용자	스마트팩토리 로봇 연구·개발자, 로봇 도입 전 검증 담당자.
Agent Goal	지원하는 SO101 트레이 이송의 가상 작업장을 생성하고 시연·학습·독립 평가·기록을 연결하여 실물 전이 준비를 지원한다.
사용 AI/LLM/모델	로컬 TF-IDF(문자 2/3/4-gram)-softmax: 2개 작업 의도, 작은 행동 청크 Transformer: state 12/action 6/chunk 4, 60 epoch-batch 64 모방학습. 기준 동작은 scripted IK. 외부 LLM·강화학습 없음. 개발 보조: OpenAI Codex.
사용 Tool/API/Data/장비	Python 3.12.14 / MuJoCo 3.3.7 / PyTorch 2.8.0+cpu / NumPy 2.2.6 / 로컬 HTTP-HTML/JS. 등록 도구: 장면 검사·생성, 시연 수집, 학습, 평가, 응답 추정. 합성 문장 36개·평가 16개, 시뮬레이션 9회·3,429표본(5/2/2 분할). Windows CPU 검증. SO101 2대·웹캠 약 3대는 실물 미연결.
Memory/State/Feed back 구현	상태 이력, 설정·seed, 도구 결과와 성공·실패를 JSON 저장. 큰 IK 잔차의 실패 시 허용 트레이 배치를 1회 수정·재시행. 평가 조건 보호, 도구 호출 최대 10회. 사용자 파일로 실물 보정을 자동 수행하지 않는다.
핵심 Workflow / End-to-End 동작시나리오	① 요청·좌표·물체 조건 입력 → ② 2개 의도 분류·검사 → ③ 등록 모델+템플릿으로 MJCF 생성 → ④ IK 기준 시연을 최대 8개 독립 CPU 환경에서 수집 → ⑤ 학습 자료로 정규화·모방학습 → ⑥ 고정 정책을 분리 시험에서 실행 → ⑦ 성공/실패·영상·상태 기록 표시. 응답 보정 의도는 제한된 gain/delay 추정·holdout 비교 경로로 실행.
핵심기능 3~5개	1) 작업 분류 2) 환경 생성·검사 3) 제한된 피드백 수정 4) 병렬 시연·학습·독립 평가 5) 입력 화면과 실험 근거 기록.
기존자산 / 8일 신규개발분	기존: 공개 SO101 모델·라이브러리, 사용자 아이디어/규정/캘리브레이션·장비. 과거 ACT 소스 미제공·미사용. 신규: 환경/Agent/기준 제어/모방학습·평가/8환경 수집·앱·시험·문서. 대회 09-29~10-06 중 확인 가능한 구현 기록은 10-05~10-06이며 앞선 날짜별 이력은 소급 작성하지 않음.
대표 테스트 5건 결과	① 워크플로 완료·기준 9/9 성공 ② 학습 정책 0/2 성공, 시험 MAE 0.005666949rad ③ 분류 fixture 16/16·미지원 6/6 거부 ④ 8환경 수집 10.000→6.266초(동일 9회, 1쌍 비교) ⑤ 백엔드121+앱42 통과/실패·skip 0, 실제 8환경 브라우저 실행 확인.
현재 완성도 Level	Level 3(MVP), 자체평가. 가상 실험 End-to-End 구현. 실물·Ubuntu/CUDA·Sim2Real 미검증; 현장 Pilot/Production 아님.
소스코드/저장소(경로)	제출3_SO101_전체소스코드_공개본_20261006.zip 공개 GitHub: https://github.com/incinLee/so101-environment-agent 실행·검증·업로드 확인: 제출3_소스코드와경로_안내.txt 참조.
정보출처 및 기타	작성 기준: 제공 운영규정 별지1-4. SO101: github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie/robotstudio_so101 , Apache-2.0, commit 3abca2e302625cec9429c49806121ea2855cef81. 출처/해시: assets/robotstudio_so101/provenance.json·NOTICE. 결과: docs/VALIDATION_PARALLEL8.json, runs/parallel8-20261006/workflow_report.json. 문서: mujoco.readthedocs.io/en/3.3.7/ · docs.pytorch.org/docs/2.8/ . 기본 장면·물성은 실측값이 아님.